

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

Pateikimas: vienas Markdown (.md) arba PDF (.pdf) dokumentas. Rekomenduojama apimtis - 3-5 puslapiai arba panašios apimtys Markdown dokumentas.

Pateikimo tvarka ir terminas

Terminas: iki 2026 m. spalio 4 d. (imtinai).

Dokumentą įkelkite į projekto „GitHub“ repozitoriją. Iki termino užpildykite „Google“ formą: pateikite **repozitorijos nuorodą ir studento numerį**. Pagal šiuos duomenis repozitorija bus susieta su studentu, todėl pačiame dokumente asmens duomenų nurodyti nereikia.

Pateikimo forma: <https://forms.gle/hAE5zeDPuSSAMyfN6>

Repozitorijos naudojimas tolesniuose etapuose: viso kursinio darbo metu privaloma naudoti tą pačią formoje pateiktą „GitHub“ repozitoriją ir į ją kelti programinį kodą. Atsiskaitomo etapo kodas turi būti įkeltas į šią repozitoriją **prieš atsiskaitymą**.

Grįžtamasis ryšys: į „Moodle“ sistemą bus įkeltas peržiūros rezultatas. Ten matysite, ar užduotis patvirtinta, ir dėstytojo komentarus, jei reikės patikslinimų. Jei prašoma patikslinti, atnaujinkite dokumentą repozitorijoje pagal pateiktus komentarus.

Tikslas

Pasirinkite programų sistemos idėją ir parenkite pradinį jos projektą. Dokumentas turi parodyti, kokią problemą spręsite, kaip veiks pagrindinis modulis, kokius projektavimo sprendimus siūlote ir kaip vėliau patikrinsite rezultatą.

I dalies rezultatas yra įgyvendinamas planas. Veikiančio kodo pateikti dar nereikia. Pradinius sprendimus galėsite keisti, o galutiniame etape paaiškinsite, kas pasikeitė ir kodėl.

1. Problema, naudotojai ir idėjos pagrindimas

Aprašykite:

- Kas naudosis sistema ir kokią konkrečią problemą šie naudotojai turi?
- Kaip problema sprendžiama dabar ir kas dabartiniame procese nepatogu?
- Kokią naudą suteiks jūsų sistema?

Pakanka aiškaus praktinio pagrindimo. Jei situaciją modeliuojate, nurodykite prielaidas. Pavyzdžiui: „Darome prielaidą, kad kiekviena klinika pati nustato darbuotojų pamainų planavimo taisykles.“

2. Sistemos apimtis

Išvardykite 3-5 svarbiausias funkcijas ir pažymėkite pagrindinį modulį. Atskirai įrašykite, ko šiame kursiniame darbe neįgyvendinsite.

Apimtį pasirinkite tokią, kad pagrindinė funkcija galėtų veikti nuo naudotojo įvesties iki rezultato kuriant prototipą. Paskyros, administravimo formos ir kitos pagalbinės funkcijos turi padėti parodyti pagrindinį modulį.

3. Pagrindinio modulio projektas

Pasirinkite modulį, turintį prasmingos verslo logikos, arba AI pagrįstą modulį. Aprašykite jo atsakomybę, įvestį, išvestį ir veikimo eigą.

Pateikite bent 3 konkrečias taisykles arba sprendimo žingsnius, kuriuos bus galima atskirai analizuoti ir testuoti. Pavyzdžiui, rezervacijų modulis gali tikrinti persidengimus, parinkti tinkamą išteklių ir pasiūlyti alternatyvų laiką.

Pateikite bent 3 scenarijus su konkrečia įvestimi ir laukiamu rezultatu:

- Įprastas sėkmingas atvejis.
- Ribinis atvejis arba konfliktas.
- Klaida arba situacija, kai rezultato gauti negalima.

Vien įrašų kūrimo, peržiūros, redagavimo ir trynimo nepakanka. AI modulio atveju paaiškinkite ir jūsų sistemos atsakomybę: kaip ji paruošia duomenis, tikrina atsakymą, elgiasi gavusi netinkamą rezultatą ir kaip vertinsite atsakymų kokybę.

Tinkamos apimties pavyzdžiai: pamainų sudarymas pagal darbuotojų prieinamumą ir apribojimus, kainos skaičiavimas pagal suderinamų nuolaidų taisykles, dokumentų klasifikavimas su AI ir nepatikimų rezultatų perdavimu žmogui.

4. Kokybės atributas ir jo patikrinimas

Pasirinkite vieną pagrindinį kokybės atributą. Antrą galite aprašyti papildomai. Kiekvienam pateikite:

- Kodėl jis svarbus būtent jūsų sistemai.
- Konkretų scenarijų ir sąlygas, kuriomis jis bus tikrinamas.
- Norimą rezultatą arba pamatuojamą sėkmės kriterijų.
- Projektavimo sprendimą, kuris turėtų padėti kriterijų pasiekti.
- Būsimą patikrinimo būdą: testą, matavimą ar pakeitimo scenarijų.

Pavyzdys, o ne bendras reikalavimas visiems projektams: „Turint 10 000 rezervacijų ir vykdant 20 vienalaikių paieškų, 95 % užklausų atsako laikas vietinėje dokumentuotoje aplinkoje neviršys 500 ms. Planuojame indeksuoti paieškos laukus ir atlikti apkrovos testą.“

Palaikomumą ar moduliarumą galite tikrinti konkrečiu pakeitimu, pavyzdžiui, naujos kainodaros taisyklės pridėjimu nekeičiant esamų taisyklių realizacijų ir išlaikant ankstesnius testus. Paaiškinkite, pagal ką spręsite, kad scenarijus sėkmingas.

Šiame etape pateikite tikslą ir patikrinimo planą. Faktinius rezultatus pateiksite vėlesniuose etapuose.

5. Pradinė sistemos struktūra

Pateikite paprastą schemą, rodančią pagrindines sistemos dalis ir jų ryšius. Pavyzdžiui, kaip naudotojas pateiks duomenis, kur veiks pagrindinio modulio logika ir kur bus saugomi duomenys, jei juos reikės išsaugoti.

Trumpai aprašykite kiekvienos dalies atsakomybę. Įvardykite planuojamą programavimo kalbą ir kitas svarbiausias technologijas bei paaiškinkite, kodėl jas pasirinkote. Pakanka pradinio eskizo, kurį galėsite tikslinti kurdami sistemą.

6. AI panaudojimas

Atskirkite AI naudojimą kuriant darbą nuo AI funkcijos pačioje sistemoje.

Aprašykite, kur planuojate naudoti AI, kaip tikrinsite jo pasiūlymus ir kokias rizikas matote. Jei jau naudojote AI šiam dokumentui, nurodykite priemonę, užduotį, ką panaudojote ir ką atmetėte arba perrašėte bei kodėl. Jei nenaudojote, aiškiai tai parašykite ir pateikite tolesnio naudojimo planą.

Visų pokalbių išrašų pateikti nereikia. Turite gebėti paaiškinti kiekvieną dokumento teiginį ir siūlomą sprendimą.

7. Tolesnių darbų planas

Nurodykite 3-5 pagrindinius darbus iki veikiančio prototipo ir 1-3 didžiausius neaiškumus arba rizikas. Kiekvienai rizikai įrašykite, kaip ją patikrinsite ar sumažinsite.

Aprašykite, kokį pagrindinės funkcijos veikimo scenarijų norėsite parodyti sukūrę prototipą: kokius duomenis pateiksite ir kokio rezultato tikėsitės.